TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 3 · CHAPITRE C7

pH DES SOLUTIONS D'ACIDES ET DE BASES FAIBLES, DOMAINES DE PRÉDOMINANCE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : à 25 °C, $K_e = 10^{-14}$; $pK_a(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4{,}8$; $pK_a(NH_4^+/NH_3) = 9{,}2$; M(H) = 1 ; M(C) = 12 ; M(O) = 16 (g/mol).

Exercice 1 : Formules approchées du pH

A. On considère une solution d'acide éthanoïque à $C_a = 10^{-2}$ mol/L.

1) Écris l'équation-bilan de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau.

2) En précisant les approximations, montre que $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_a - \log C_a)$. Calcule sa valeur.

3) Calcule le coefficient d'ionisation α de l'acide.

B. On considère une solution d'ammoniac à $C_b = 10^{-2}$ mol/L.

1) Écris l'équation-bilan de la réaction de l'ammoniac avec l'eau.

2) Montre que $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\text{p}K_a + \log C_b)$. Calcule sa valeur.

3) Calcule le coefficient d'ionisation β de l'ammoniac.

Exercice 2 : Acide benzoïque : approximations et cas limites

On considère une solution d'acide benzoïque à $C_a = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; $K_a = 6{,}31 \times 10^{-5}$. On pose $\text{p}C_a = -\log C_a$.

1) Donne les valeurs de $\text{p}K_a$ et $\text{p}C_a$.

2) En négligeant $[OH^-]$ devant $[H_3O^+]$ et $[H_3O^+]$ devant C_a, montre que $[H_3O^+] = \sqrt{K_a C_a}$. Calcule le pH.

3) Définis et calcule le degré d'ionisation α.

4) Pour un acide HA quelconque, on pose $x = [H_3O^+]$.

a) Établis l'équation $x^2 + K_a x - K_a C_a = 0$.

b) Si $C_a \ll K_a$, montre que $x \approx C_a$. Que peut-on en conclure ?

c) Si $C_a \gg K_a$, retrouve $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_a + \text{p}C_a)$.

Exercice 3 : Dilution de l'acide éthanoïque

On prélève $V_0 = 10$ mL d'acide éthanoïque à $C_0 = 10^{-2}$ mol/L et on ajoute un volume V d'eau distillée.

1) Exprime la nouvelle concentration C en fonction de C_0, V_0 et V.

2) On mesure :

V (mL)	0	10	40	90	990
pH	3,40	3,55	3,75	3,90	4,49

Calcule C et $\text{p}C = -\log C$ pour chaque mélange ; trace $\text{pH} = f(\text{p}C)$.

3) Montre que les quatre premiers points sont alignés sur une droite de pente $\frac{1}{2}$. Retrouve le $\text{p}K_a$.

4) Pourquoi le dernier point s'écarte-t-il de la droite ? Calcule le coefficient d'ionisation dans ce cas.

Exercice 4 : Une lotion à l'acide lactique

Une lotion est obtenue en dissolvant 18 mg d'acide lactique $CH_3-CHOH-COOH$ dans 250 mL d'eau. pK_a = 3,9.

1) Calcule la concentration c de la solution.

2) Écris l'équation de la réaction de l'acide lactique avec l'eau et l'expression de K_a.

3) Calcule le pH avec la relation $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_a - \log c)$. Calcule alors $[H_3O^+]/c$: la relation est-elle valable ? Calcule le pH exact.

4) On ajoute de l'eau distillée dans la lotion. Comment varie le pH ?

Exercice 5 : L'acide propénoïque

On dissout de l'acide propénoïque $CH_2=CH-COOH$ dans l'eau : $c = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; le pH mesuré est 3,2.

1) Définis un acide selon Brönsted. Écris l'équation de la réaction de l'acide propénoïque avec l'eau.

2) Calcule $[H_3O^+]$. L'acide est-il fort ? Calcule le pK_a du couple.

3) Trace le diagramme de prédominance du couple. Quelle espèce prédomine dans la solution ?

4) On fait réagir cet acide avec l'ammoniac. Écris l'équation et calcule sa constante.

5) Le pH du mélange vaut 8. Quelles espèces prédominent pour chacun des deux couples ?

Exercice 6 : Trois monobases

Trois solutions S_1, S_2 et S_3 de monobases B_1, B_2 et B_3 ont la même concentration $C_0 = 10^{-1}$ mol/L. Leurs pH, dans le désordre, valent 13,0 ; 10,8 et 11,1. Les bases sont classées par basicité croissante : $B_1 < B_2 < B_3$. Une base est dite faiblement ionisée si son taux d'avancement final est inférieur à 5×10^{-2}.

1) Attribue à chaque solution son pH. Montre que B_1 et B_2 sont faibles et B_3 forte.

2) Montre que B_1 et B_2 sont faiblement ionisées.

3) Pour une base faible faiblement ionisée, établis : $\text{pH} = 14 - \frac{1}{2}(\text{p}K_b - \log C)$, avec $\text{p}K_b = 14 - \text{p}K_a$.

4) Déduis-en pK_{b1} et pK_{b2}.

5) Calcule les concentrations C_1' et C_2' des solutions de B_1 et B_2 qui ont le même pH 10,6.

Exercice 7 : Trois acides de même concentration

On donne : p$K_a(NH_4^+/NH_3)$ = 9,25 ; p$K_a(CH_3NH_3^+/CH_3NH_2)$ = 10,72 ; p$K_a(C_5H_5NH^+/C_5H_5N)$ = 5,18. On prépare trois solutions de même concentration $C = 0{,}10$ mol/L : S_1 (chlorure d'ammonium), S_2 (chlorure de méthylammonium), S_3 (chlorure de pyridinium).

1) Classe les trois acides par force croissante. Justifie.

2) Établis l'expression du pH d'une solution d'acide faible en fonction du pK_a et de C (approximations à préciser).

3) Calcule le pH de chaque solution et vérifie l'ordre trouvé en 1.

Exercice 8 : pH d'une solution d'éthanoate de sodium

On dissout de l'éthanoate de sodium dans l'eau : $C = 0{,}10$ mol/L.

1) Écris l'équation de la réaction de l'ion éthanoate avec l'eau.

2) Calcule le pH à l'aide de la relation adaptée et vérifie les approximations.

3) Calcule les concentrations de toutes les espèces.

LN_EDUCATION

Exercice 9 : Diagramme de distribution

On considère le couple HCOOH/$HCOO^-$ (pK_a = 3,8).

1) Montre que le pourcentage d'acide est $\%\text{HCOOH} = \dfrac{100}{1+10^{\text{pH}-\text{p}K_a}}$.

2) Calcule ce pourcentage à pH 2,8 ; 3,8 ; 4,8 et 5,8.

3) Trace l'allure des courbes de distribution des deux espèces en fonction du pH. À quel point se croisent-elles ?

Exercice 10 : Identifier un acide par ses dilutions

On mesure le pH de solutions d'un monoacide HA à différentes concentrations :

C (mol/L)	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}
pH	2,9	3,4	3,9

1) HA est-il fort ou faible ? Justifie.

2) Montre que $\text{pH} = a\cdot\text{p}C + b$; détermine a et b.

3) Déduis-en le pK_a et identifie l'acide parmi : acide méthanoïque (3,8) ; acide éthanoïque (4,8) ; acide benzoïque (4,2).

Exercice 11 : Réactions totales ou limitées (concours Kinésithérapie 2000)

Les pK_a des couples HCO_2H/HCO_2^- ; $CH_3CO_2H/CH_3CO_2^-$; $CH_2ClCO_2H/CH_2ClCO_2^-$; H_3O^+/H_2O ; H_2O/OH^- sont respectivement : 3,8 ; 4,8 ; 2,9 ; 0 et 14.

1) a) Une solution de méthanoate de sodium est-elle acide, basique ou neutre ? Justifier la réponse. Écrire l'équation de la réaction de l'ion méthanoate avec l'eau. Est-elle totale ou limitée ? On calculera la constante de la réaction $k_r = \dfrac{[\text{acide 2}][\text{base 1}]}{[\text{acide 1}][\text{base 2}]}$; on conclura que la réaction est limitée si $k_r \ll 1$ et la réaction complète si $k_r \gg 1$ (acide 1 + base 2 → acide 2 + base 1).

b) Montrer qu'une solution de monochloroéthanoate de potassium est basique. À partir de la constante de la réaction de l'ion éthanoate avec l'eau, préciser si cette réaction est totale ou limitée.

2) Écrire l'équation de la réaction de la méthylamine avec un acide fort et calculer la constante d'équilibre k_r de cette réaction. Un acide fort peut-il servir au dosage d'une solution de méthylamine ? Le dosage est-il possible avec la soude ?

Donnée numérique : pK_a ($CH_3NH_3^+/CH_3NH_2$) = 10,7.

Exercice 12 : L'ion hydrogénocarbonate, un ampholyte

On considère une solution d'hydrogénocarbonate de sodium $NaHCO_3$ (encore appelée bicarbonate de sodium) de concentration molaire 0,1 mol.L^{-1}.

1) En solution, le sel se dissocie totalement en ions Na^+ et HCO_3^-. Écrire les deux couples acide-base faisant intervenir l'ion HCO_3^- et montrer que c'est un ampholyte.

2) On appelle K_{a1} et K_{a2} les constantes d'acidité des deux couples précédemment décrits. On donne pK_{a1} = 6,4 ; pK_{a2} = 9,9. Attribuer un pK_a à chaque couple.

3) HCO_3^- étant un ampholyte, identifier les produits A et B dans l'équilibre suivant : $HCO_3^- + HCO_3^- \rightleftharpoons A + B$. À l'équilibre, en solution aqueuse, montrer que le rapport $\dfrac{[A][B]}{[HCO_3^-]^2}$ est une constante que l'on appellera K et que l'on calculera en fonction de K_{a1} et K_{a2}. Donner sa valeur numérique.

4) En admettant que lors de la dissolution de $NaHCO_3$ dans l'eau la réaction acide-base prédominante est celle décrite à la question 3, calculer à l'équilibre les rapports $\dfrac{[A]}{[HCO_3^-]}$ et $\dfrac{[B]}{[HCO_3^-]}$. En déduire que la concentration en ions H_3O^+ s'écrit : $[H_3O^+] = \sqrt{K_{a1}K_{a2}}$. Calculer numériquement le pH et montrer que la solution est basique.

LN EDUCATION

Exercice 13 : **L'hélianthine**

On dissout dans l'eau pure un acide faible, l'hélianthine, dont on schématise la formule par $R-SO_3H$. Le pK_A du couple correspondant à cet acide faible est 3,5.

1) Écrire l'équation de la réaction de cet acide avec l'eau.

2) La forme acide du couple correspondant à l'hélianthine donne à la solution une coloration rouge si sa concentration est dix fois supérieure à celle de la forme basique et une coloration jaune si la concentration de la forme basique est dix fois supérieure à celle de la forme acide. En agissant sur le pH de la solution on peut faire varier la coloration des deux formes acide et base en présence.

a) Déterminer les valeurs de pH pour lesquelles l'hélianthine a, d'une part, la coloration nette de la forme acide et, d'autre part, la coloration nette de la forme basique.

b) Faire un diagramme de pH. Préciser les différents domaines et sa zone de virage.

3) On ajoute quelques gouttes de la solution d'hélianthine à une solution de chlorure d'ammonium de pH = 5,1. Le pH de cette solution n'est pas modifié par cette adjonction. Quelle est la couleur observée ? Justifier votre réponse.

LN_EDUCATION